

Clave · Ficha 1 · Fuerza y bando

DELANTE · EL NÚMERO Y SU SIGNO

1. a) $-3, 3, \leftarrow$ · b) $+5, 5, \rightarrow$ · c) $-1, 1, \leftarrow$ · d) $+2, 2, \rightarrow$ · e) $-7, 7, \leftarrow$ · f) $+4, 4, \rightarrow$. La fuerza va en la cabeza del tirador; el signo lo da el color.

2. a) $-6: |-6| = 6 > 4$ · b) $+5: 5 > 2$ · c) $-7: 7 > 3$.

3. $-8 < -5 < -2 < 0 < 3 < 7$. · a) $-3 < +1$ · b) $-7 < -2$ · c) $0 > -5$ · d) $-1 > -9$. b) y d) son los de dos negativos: ahí se ve quién confunde fuerza con orden.

Reto. El 0; no tira hacia ningún lado, no es de ningún bando. Fuerza 5 tienen dos, -5 y $+5$ (opuestos); fuerza 0, solo el 0.

REVERSO · MÁS DUELOS

1. a) $-8; +3$; no · b) $-5; -2$; no · c) $-4; +1$; no · d) $-7; -1$; no · e) $+6; +6$; sí. Gana el mismo las dos cuando el que tira más fuerte es **positivo**.

2. Moscú $-8 < \text{Oslo} -6 < \text{Burgos} -4 < \text{Madrid} +1 < \text{Sevilla} +6$. Más lejos del 0, Moscú: la más fría.

3. a) El buzo ($12 > 8$); la gaviota · b) el garaje; 2 plantas · c) -325 y -287 ; Euclides ($-325 < -287$).

Reto. En el bando azul, sí: $+7 > +2$. En el rojo, no: -7 tira más que -2 y es menor.

Clave · Ficha 2 · Sumar y restar

DELANTE · ENTRAR Y RETIRARSE

1. a) $-3 + 5 = +2$ · b) $-4 + (-2) = -6$ · c) $-6 + 2 + 3 = -1$. Vale cualquier orden de los que entran: la bandera acaba igual.

2. a) sí; nadie; $+3$ · b) no; -4 y $+4$; $+5$ · c) no; $+3$ y -3 ; -5 · d) sí; nadie; 0.

3. a) 3 · b) -7 · c) 8 · d) 0 · e) -2 · f) -8 · g) -5 · h) 3.

Reto. Sí: restando un negativo, $2 - (-3) = 5 > 2$. Y sumando un negativo se acaba más abajo: $2 + (-3) = -1 < 2$.

REVERSO · MÁS JUGADAS

1. a) $-4 + 6 - (-4) = +6$ · b) $3 - 5 = -2$ · c) $-2 + (-2) - (-5) = +1$. En c) entra el -5 con su pareja, el $+5$. En b) también vale $3 - (+5)$.

2. a) de $-2, 5$ a la derecha: $+3$ · b) de $3, 7$ a la izquierda: -4 · c) de $-4, 6$ a la derecha: $+2$. Hacia la derecha: se va uno que tiraba hacia la izquierda.

3. a) $-5 + 9 = +4^\circ\text{C}$ · b) $30 - 45 = -15\text{€}$ · c) $-212 - (-287) = 75$ años · d) $-40 + 15 - 30 = -55\text{ m}$.

Reto. Por ejemplo $-3 + 1 + 2 = 0$; con resta, $5 - 2 - 3 = 0$.



Clave · Ficha 3 · Las pociones

DELANTE · MULTIPLICAR Y DIVIDIR

1. a) $+6$ · b) -8 · c) $+3$ · d) $+3$ · e) -6 · f) $+4$. Cambian de bando los de calavera; los verdes y los azules lo dejan en el suyo.

2. a) $(-2) \cdot 3 = -6$; -6 ; -1 · b) $(-3) \cdot (-2) = +6$; $+6$; $+2$ · c) $(+8) : 2 = +4$; $+4$; -3 · d) $2 \cdot (-4) = -8$; -8 ; -5 .

3. a) 12 · b) -4 · c) -20 · d) 5 · e) -1 · f) 12 · g) -3 · h) -12 .

Reto. De $+6$ a -2 : dividir entre -3 (en la palestra no hay ese frasco: un $:3$ y una traición). De -6 a $+12$: $\cdot(-2)$. Para dejarlo igual, $\cdot 1$, que no está; o dos traiciones seguidas.

REVERSO · EL PARÉNTESIS

1. a) $+3$; $:3$; $+9$; $+9$ · b) -3 ; $\cdot(-2)$; $+6$; $+6$ · c) -5 ; el menos; $+5$; $+11$ · d) -3 ; $:2$; -6 ; -1 . El menos de delante le cambia de bando, como un frasco de $\cdot(-1)$.

2. a) $4 + 6 = 10$ · b) $-2 \cdot (-2) + 1 = 5$ · c) $3 - 3 = 0$ · d) $5 - 6 = -1$ · e) $4 : (-2) = -2$ · f) $5 - 2 \cdot (-3) = 11$.

3. a) $(-3) \cdot 4 = -12$ m · b) $5 + 4 \cdot (-2) = -3^\circ\text{C}$ · c) $(-18) : 3 = -6$ €.

Reto. No: $-(2 - 5) = -(-3) = +3$ y $-2 - 5 = -7$. En el campo: en la primera, el paréntesis se reduce en el banquillo y el menos le cambia de bando.



Clave · Ficha 4 · Potencias

DELANTE · SU PROPIO FRASCO

1. a) $+4$ · b) $+9$ · c) $+9$ · d) $+8$ · e) -8 . En e), tras el primer frasco, $+4$ (azul); tras el segundo, -8 (rojo).

2. a) $9 > -9$ · b) $-8 = -8$ · c) $1 > -1$ · d) $4 = 4$. Lo mismo en b), porque el exponente es impar, y en d), porque un número y su opuesto tienen el mismo cuadrado.

3. a) $5 - 4 = 1$ · b) $9 - 8 = 1$ · c) $-4 + 5 = 1$ · d) $4 - 8 = -4$ · e) $-1 - 9 = -10$ · f) $10 - 12 = -2$.

Reto. $(-1)^{\text{par}} = 1$ y $(-1)^{\text{impar}} = -1$: $(-1)^{100} = 1$, $(-1)^{101} = -1$. Cada dos traiciones, vuelve a su bando.

REVERSO · EL OJO DE ARGOS

1. a) la $2.^{\text{a}}$: es $-8 + 6$, y da -2 · b) la $2.^{\text{a}}$: $(-2)^3 = -8$, y da -3 · c) la $2.^{\text{a}}$: el paréntesis vale 3 , y da -3 · d) la $3.^{\text{a}}$: $4 - (+4) = 0$. a) y d) son el mismo fallo: confundir retirar un negativo con retirar un positivo.

2. a) $18 + 5 = 23$ · b) $9 - 10 = -1$ · c) $-4 + 8 = 4$ · d) $4 \cdot (-3) + 1 = -11$ · e) $-18 : 9 = -2$ · f) $-8 - 1 = -9$.

3. Abierto. Por ejemplo, $(-2)^2 \cdot (-1) + 1 = -3$.

Reto. -2^2 sale a tirar con -4 ; $(-2)^2$, con $+4$.



Clave · Formato de 1.º

FICHA 1 · FUERZA Y BANDO

Delante. 2) a) $+3, 3$ · b) $-2, 2$ · c) $-6, 6$ · d) $+5, 5$. 3) a) $-3 < +2$ · b) $-5 < -1$ · c) $+4 > -6$. Reto: el 0, que no es de ningún bando. **Reverso.** 1) a) -6 · b) -7 · c) -8 · d) $+5$. 2) a) $<$ · b) $>$ · c) $>$ · d) $>$. 3) a) en Burgos · b) el trastero.

FICHA 2 · SUMAR Y RESTAR

Delante. 2) a) $-4 + 6 = +2$ · b) $-2 + (-3) = -5$. 3) a) -3 · b) -4 · c) -5 · d) 0. Reto: dos opuestos; tantas maneras como fuerzas (-1 y $+1$, -2 y $+2$...). **Reverso.** 2) a) sí; nadie; $+3$ · b) no; -2 y $+2$; $+3$ · c) no; $+2$ y -2 ; -5 . 3) a) 6 · b) -6 .

FICHA 3 · LAS POCIONES

Delante. 2) a) $+8$ · b) -6 · c) $+5$ · d) -6 . 3) a) 8 · b) -2 · c) -9 · d) 2. Reto: $\cdot(-1)$, la traición. **Reverso.** 2) a) $3 \cdot (-2) = -6$; -2 · b) $(-2) \cdot (-3) = +6$; $+5$ · c) $(+6) : 2 = +3$; -2 . 3) a) $(-2) \cdot 5 = -10$ m · b) $(-12) : 3 = -4$ €.

FICHA 4 · POTENCIAS

Delante. 2) a) $+4$ · b) $+9$ · c) $+1$ · d) -8 . 3) a) $4y - 4$ · b) $1y - 1$. Reto: $-1, +1, +1$. **Reverso.** 2) a) 7 · b) 5 · c) -7 · d) 2. 3) a) la 1.ª: $(-3)^2 = 9$, y da 10 · b) la 2.ª: $2 - 1 = 1$.